

Intersección y suma de Subespacios

Teorema 1. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y U, W dos subespacios de V . Entonces $U \cap W \leq V$.

Tarea 2. Demuestre el Teorema anterior.

Ejemplos. Determine $\dim(U \cap V)$ si

1. $U = \{(x, y, z) : x - 2y + 4z = 0\}$ y $V = \{(x, y, z) : 3x + y - z = 0\}$

Solución: $\mathcal{B} = \{(-2, 13, 7)\}$ y $\dim(U \cap V) = 1$.

2. $U = \{(x, y, z) : 5x + 2z = 3y\}$ y $V = \langle(1, 3, -1), (2, 1, 1)\rangle$

Solución: $\mathcal{B} = \{(7, 11, -1)\}$ y $\dim(U \cap V) = 1$.

Observación 1. Si V es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y U, W son dos subespacios de V , se tiene que, en general, la unión $U \cup W$ no es un subespacio de V . Por ejemplo, si consideramos $V = \mathbb{R}^2$, $U = \langle(1, 0)\rangle$ y $V = \langle(0, 1)\rangle$ tenemos que el vector $(1, 1) \notin U \cup W$.

Proposición 3. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y U, W dos subespacios de V . Entonces

$$\langle U \cup W \rangle = \{u + w \in V : u \in U \wedge v \in V\}$$

La proposición anterior motiva la siguiente definición:

Definición 4. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y U, W dos subespacios de V . Se define la **suma de subespacios** como:

$$U + W = \{u + w \in V : u \in U \wedge v \in V\}$$

Ejemplo 1. Sean $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x + 5y = 0\}$ y $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -x + 3y = 0\}$, dos subespacios de $\mathbb{R}^2$. Determine $U + V$.

Teorema 5. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $A, B \subseteq V$. Si $U = \langle A \rangle$ y $W = \langle B \rangle$, entonces

$$\langle A \rangle + \langle B \rangle = \langle A \cup B \rangle$$

Ejemplo 2. Demuestre que $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = S + T$, donde $S = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : A = A^t\}$ y $T = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : A = -A^t\}$.

Teorema 6 (de la dimensión). Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión finita y U, W dos subespacios de V . Entonces

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W).$$

Coordenadas

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ de dimensión n y $\mathcal{B}$ una **base ordenada** (es decir, los vectores de la base están fijos en su posición) de V . Luego, todo elemento de V se puede escribir de manera única como combinación lineal de los elementos de la base, es decir,

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n.$$

Denotaremos las **coordenadas** de v con respecto a la base ordenada $\mathcal{B}$ por

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

Ejemplos.

1. Sea $\mathcal{B}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y $\mathcal{C} = \{(3, 4, 1), (-1, 2, -2), (2, 1, 3)\}$ otra base de $\mathbb{R}^3$. Determine $[(1, 2, 3)]_{\mathcal{B}}$ y $[(1, 2, 3)]_{\mathcal{C}}$.
2. Sea $\mathcal{B}$ la base canónica de $\mathbb{R}_2[x]$ y $\mathcal{C} = \{3 - x^2, 2 - x, x + 2x^2\}$ otra base de $\mathbb{R}_2[x]$. Determine $[5 - 3x + 4x^2]_{\mathcal{B}}$ y $[5 - 3x + 4x^2]_{\mathcal{C}}$.